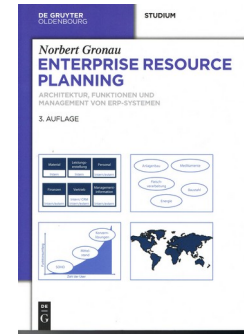
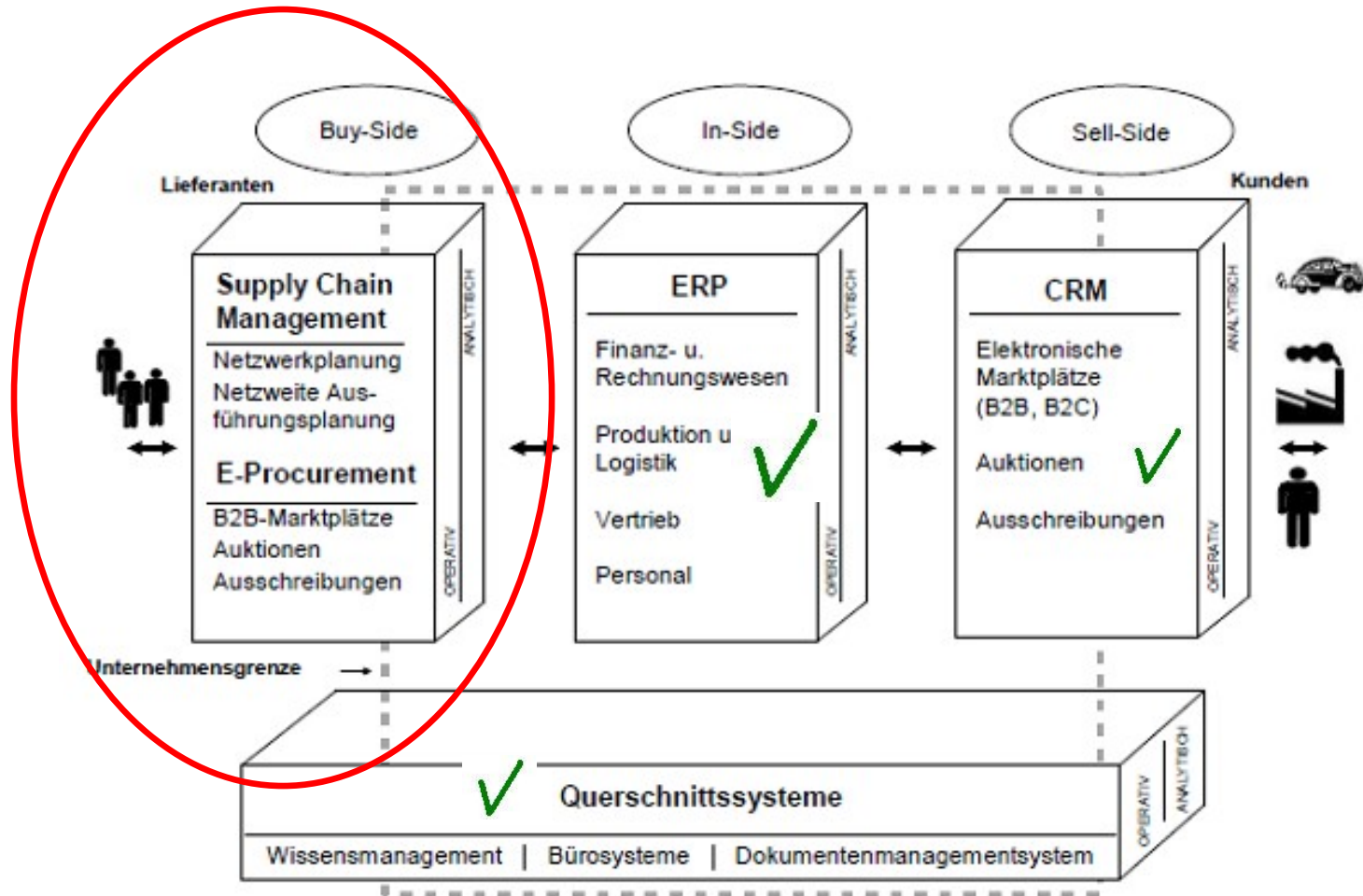


Supply-Chain-Management

1. „Enterprise Resource Planning:
Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“,
Norbert Gronau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag;
Auflage: 3 (2014)
2. Vorlesung „Konzepte und Methoden des Supply Chain Management“,
Prof. Dr.-Ing. Habil Wilhelm Dangelmaier, SS 2014, Universität
Paderborn, Wirtschaftsinformatik,
https://www.hni.uni-paderborn.de/fileadmin/Fachgruppen/Wirtschaftsinformatik/Lehre/Moduluebersicht/W2332_02_Konzepte_und_Methoden_des_SCM/SoSe14/W2332-02_1_SCM_Grundlagen_SS2014.pdf





Supply Chain Management

- Supply 
- Chain 
- Management 

Der Ausdruck **Supply-Chain-Management** (SCM) bzw. **Lieferkettenmanagement**, deutsch auch **Wertschöpfungslehre**, bezeichnet die kollaborative Planung, Steuerung und Kontrolle von unternehmensübergreifenden Wertschöpfungssystemen mit Netzwerkstruktur, dessen Institutionen und Prozesse über Güter-, Finanz- und Informationsflüsse in Beziehung stehen

SCM befasst sich somit – anders als die Betriebswirtschaftslehre – nicht mit dem System „Unternehmen“, sondern **mit dem System „Lieferkette“**.

(s. Wikipedia)

Supply Chain Management ...

wird definiert als unternehmensübergreifende Koordination der Material- und Informationsflüsse über den gesamten Wertschöpfungsprozess von der Rohstoffgewinnung über die einzelnen Veredelungsstufen bis hin zum Endkunden mit dem Ziel, den Gesamtprozess sowohl zeit- als auch kostenoptimal zu gestalten (vgl. Scholz-Reiter 1999, S. 8).

s. [1] „Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“, Norbert Gronau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag; Auflage: 3 (2014)

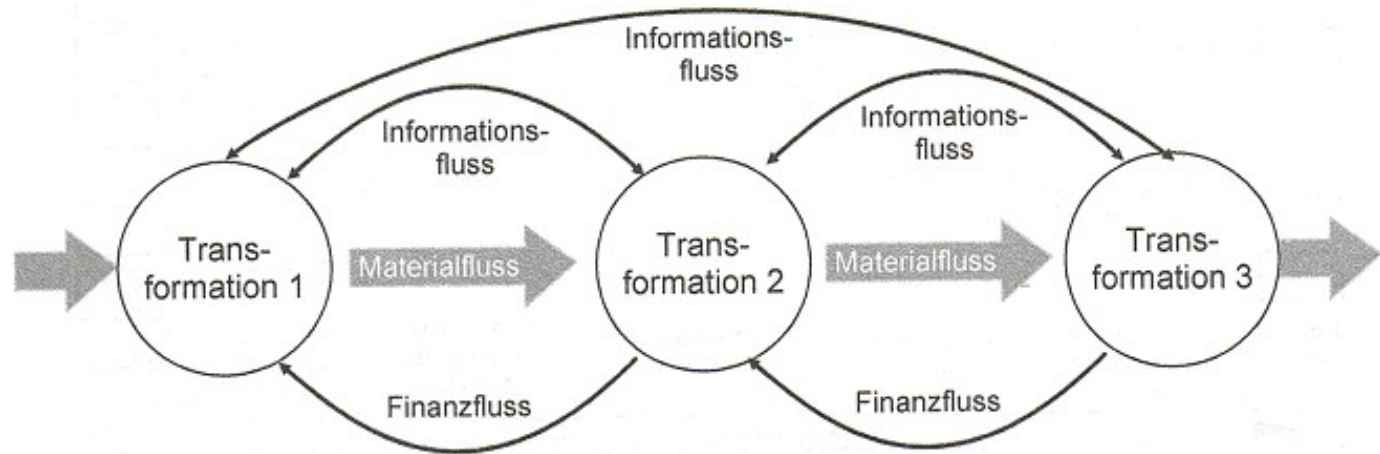


Abb. 8-1: Material-, Informations- und Finanzflüsse als Kernelemente des Supply Chain Management (vgl. Knollmayer 2000, S. 2)

Unter dem Begriff „Supply Chain“ wird im engeren Sinne eine Lieferkette, Versorgungskette oder unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette verstanden (vgl. Busch 2004, S. 4). Da die meisten Unternehmen mit mehreren Organisationen zusammenarbeiten, stellt sich die Supply Chain in der Praxis gewöhnlich als Netzwerk (Supply Net, Unternehmensnetzwerk oder Produktionsnetzwerk) bestehend aus verschiedenen Organisationen dar, die ein Produkt erstellen und es zum Endkunden transportieren. Die Supply Chain beschränkt sich dabei, trotz der begrifflichen Vermutung, nicht nur auf die Interaktionen mit Lieferanten, sondern beinhaltet auch die erforderlichen Koordinationsaufgaben mit Kunden.

Die begriffliche Differenzierung in eine Supply Chain (Interaktionen mit Lieferanten) und Demand Chain (Interaktionen mit Kunden) eines Unternehmens hat sich nicht durchgesetzt, so dass hier die Supply Chain als Oberbegriff verwendet wird. Sie umfasst alle Netzwerkunternehmen und ihre unternehmensinternen Supply Chains von der „source of supply“ bis zum „point of consumption“ (vgl. Stevens 1989, S. 3).

s. [1] „Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“, Norbert Gronau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag; Auflage: 3 (2014)

Die begriffliche Differenzierung in eine Supply Chain (Interaktionen mit Lieferanten) und Demand Chain (Interaktionen mit Kunden) eines Unternehmens hat sich nicht durchgesetzt, so dass hier die Supply Chain als Oberbegriff verwendet wird. Sie umfasst alle Netzwerkunternehmen und ihre unternehmensinternen Supply Chains von der „source of supply“ bis zum „point of consumption“ (vgl. Stevens 1989, S. 3).

Supply-Chain:

Lieferkette bis zum Kunden - einschließlich diesem!

s. [1] „Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“, Norbert Gronau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag; Auflage: 3 (2014)

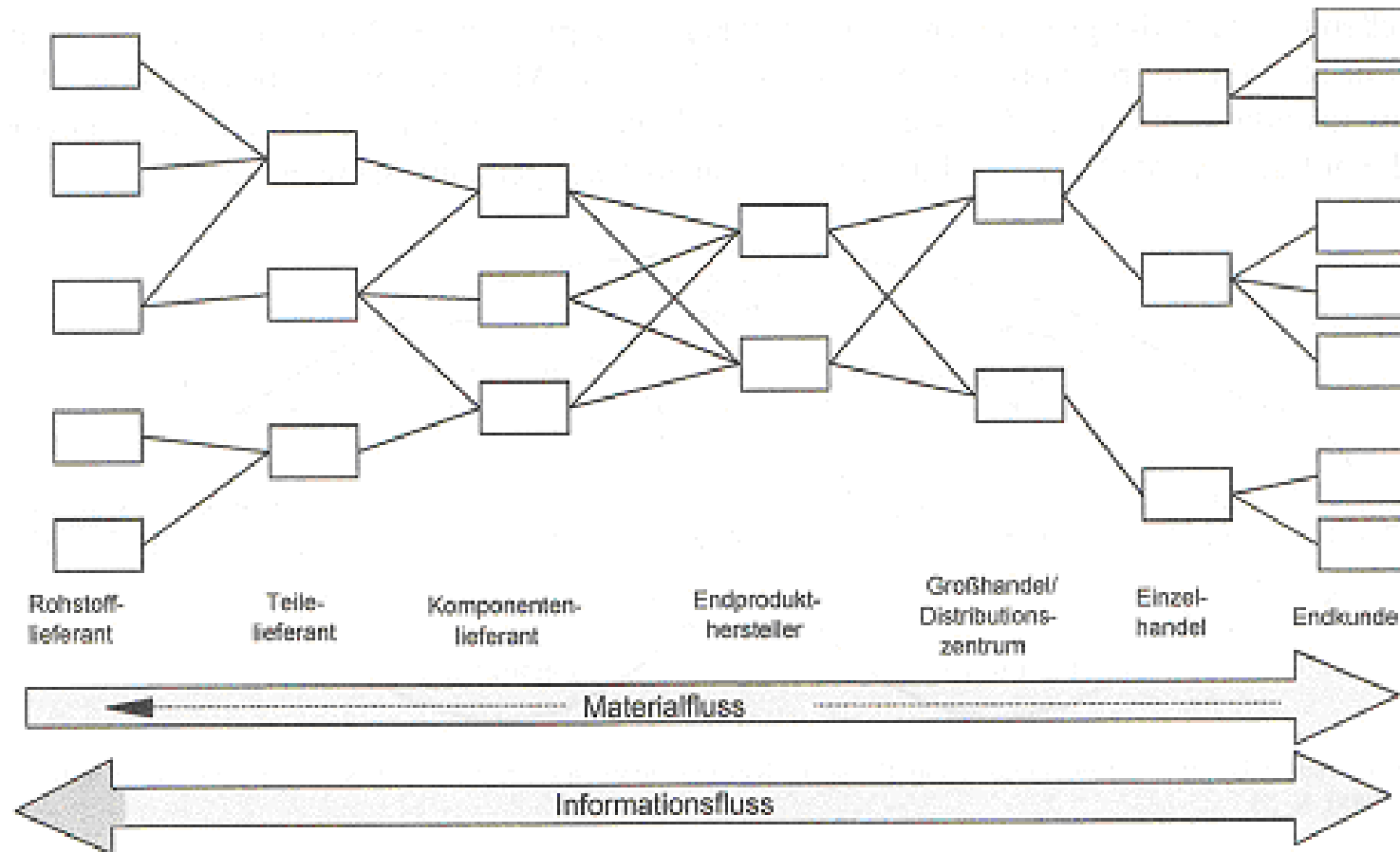
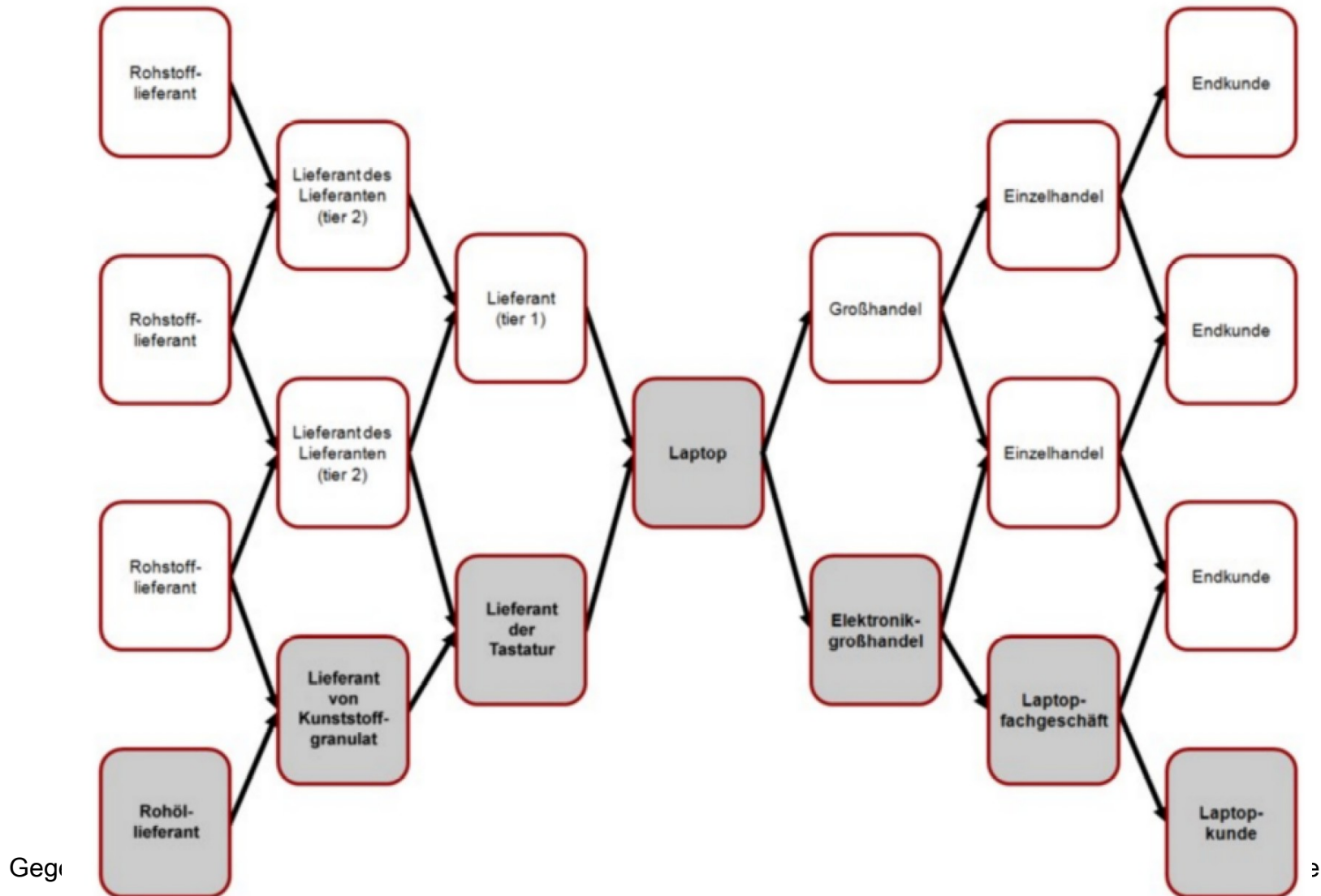


Abb. 8-2: Beispielhafte Darstellung einer Supply Chain (vgl. Busch 2004, S. 5)

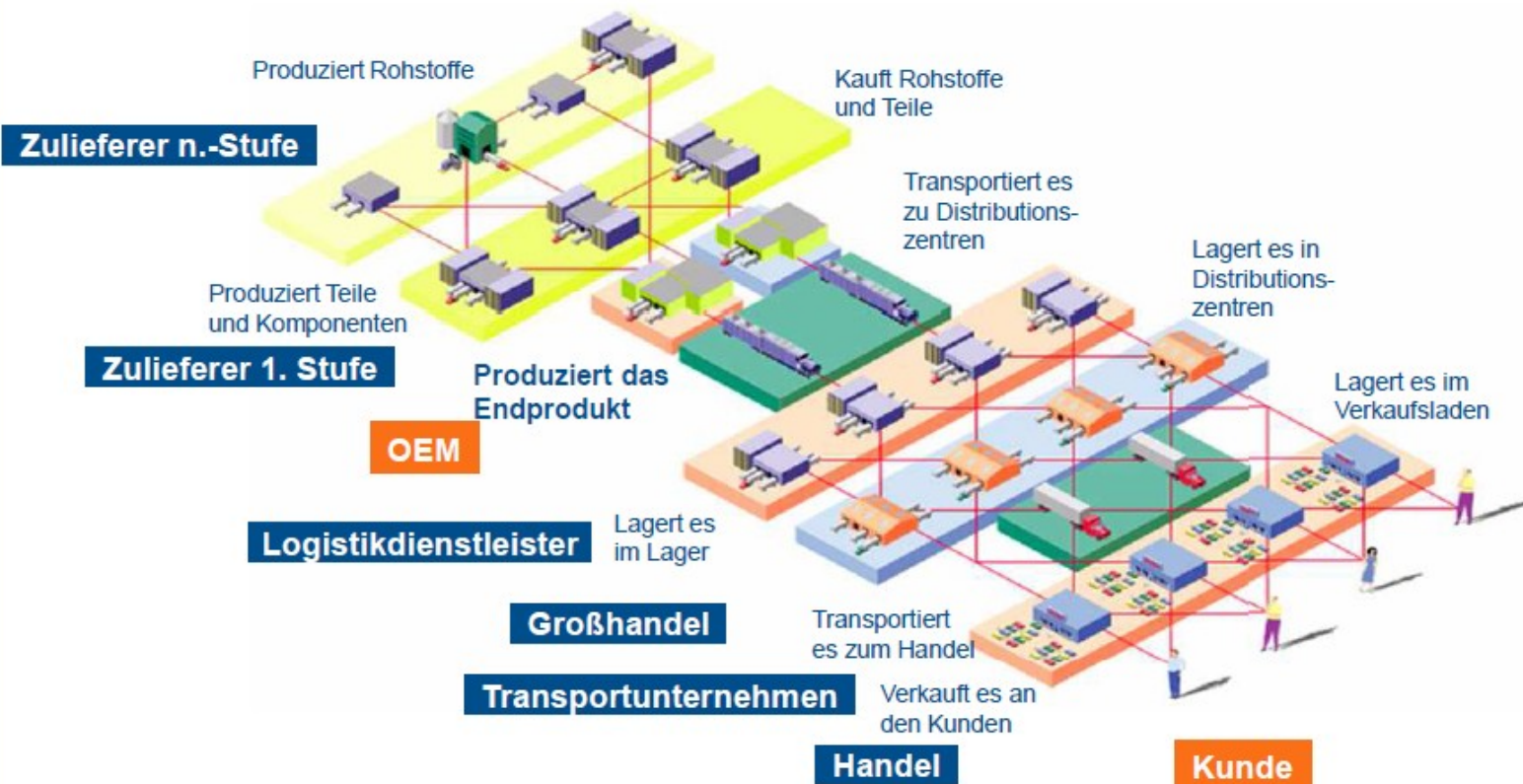
Bsp.: Komplexes Lieferanten- und Kundennetzwerk

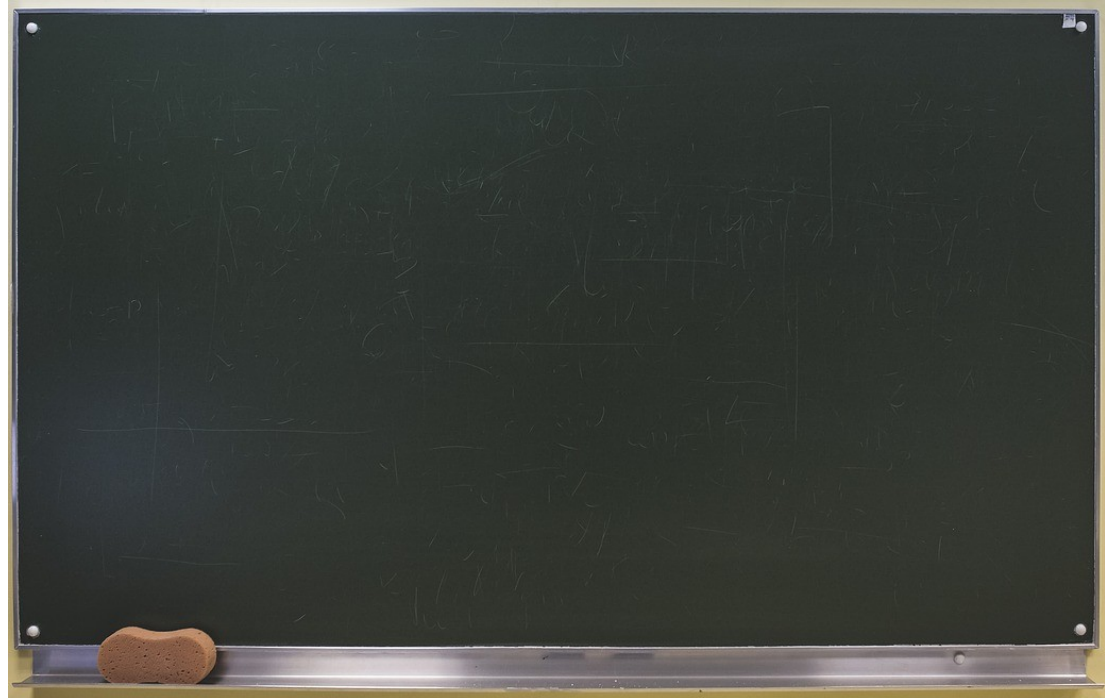
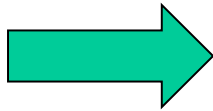


Unternehmen und ihre Funktion in Produktions- und Liefernetzwerken



HEINZ NIXDORF INSTITUT
Universität Paderborn
Wirtschaftsinformatik, insbes. CIM
Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Dangelmaier





Beispiel: Ericsson Mobilfunk (1992)

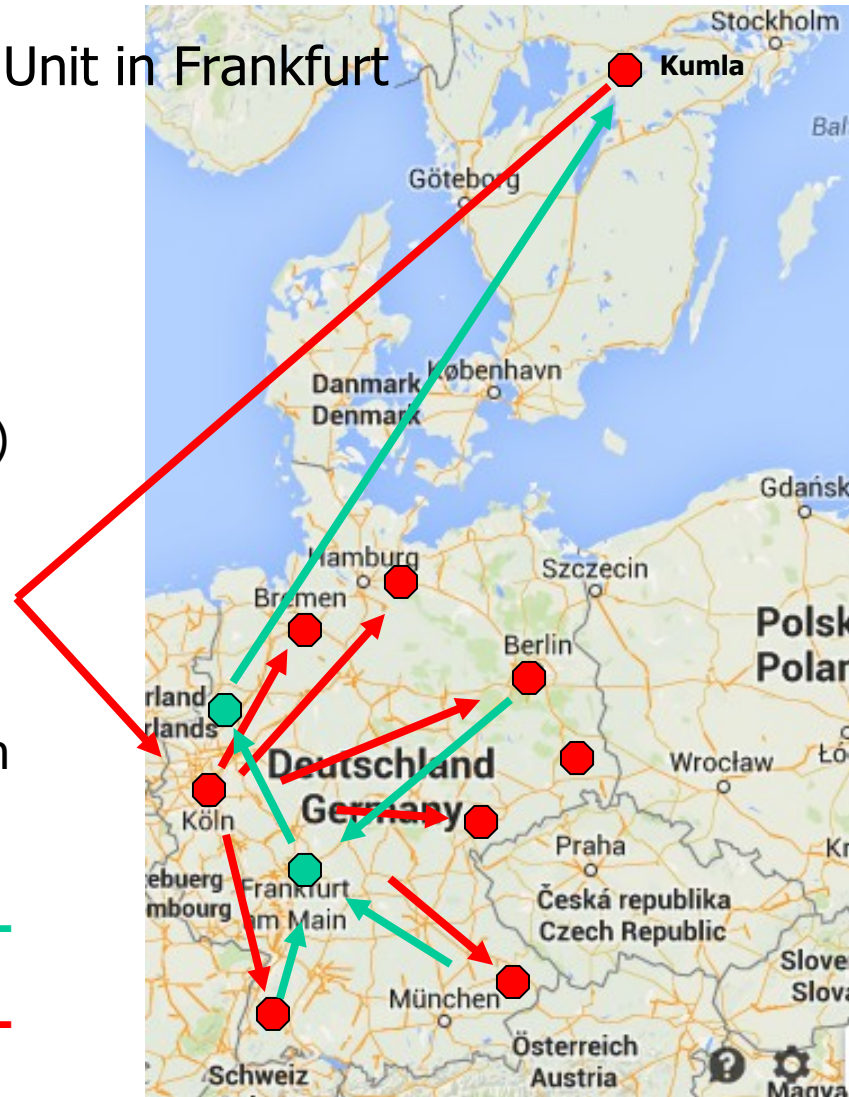


Aufbau der Business Unit in Frankfurt

- Bestelleingang: Frankfurt
- Zugang zu Ericsson Global Network: Düsseldorf
- Produktion: Kumla (Schweden)
- Verteilzentrum: Köln
- Produktion nach Bestellung
- Zusage: Lieferung < 48 h nach Bestellung (85%)

Information --

Produkte --



1992

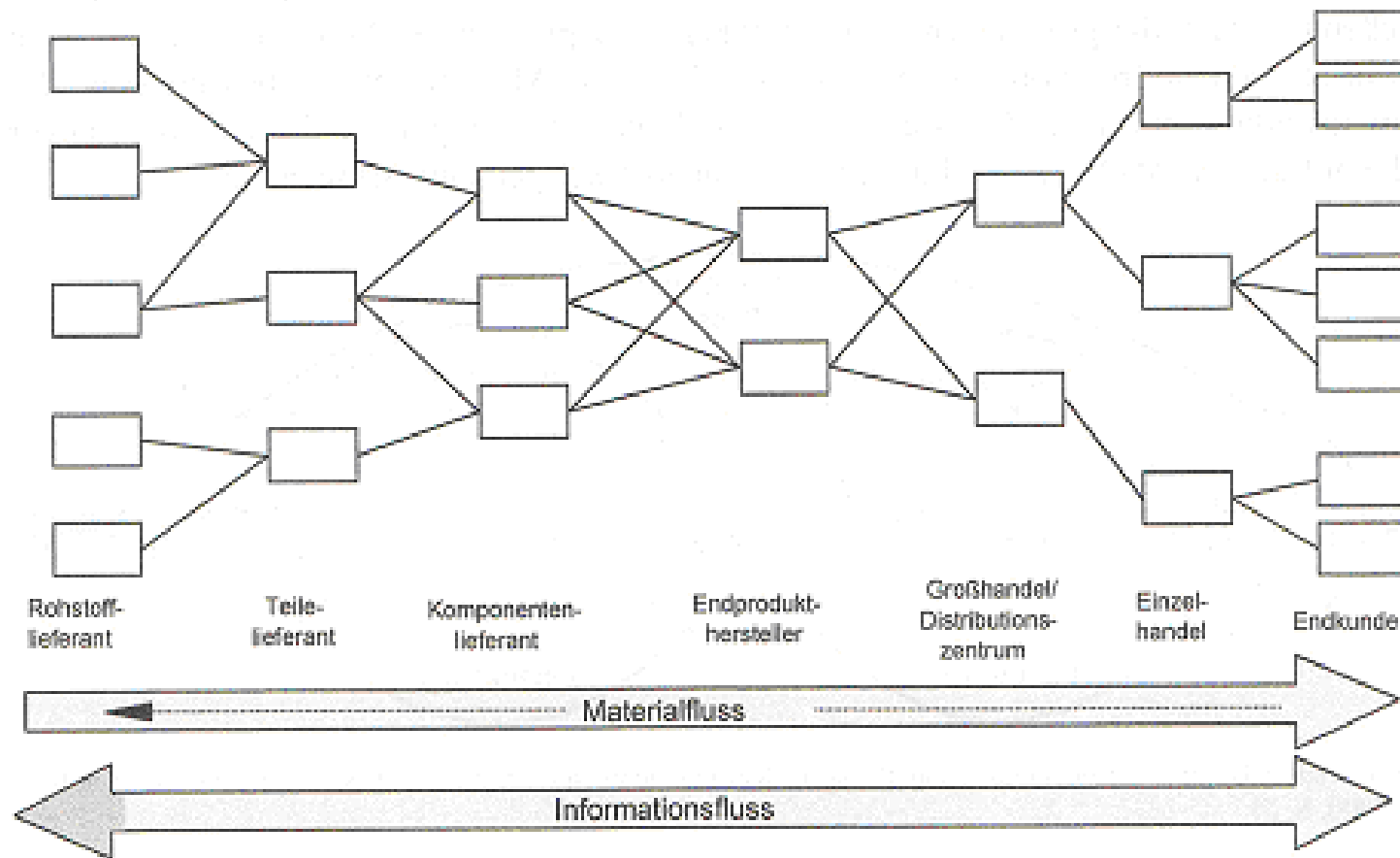
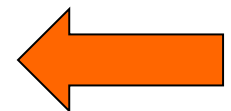


Abb. 8-2: Beispielhafte Darstellung einer Supply Chain (vgl. Busch 2004, S. 5)

Welche Kosten entstehen wo in der Lieferkette?



Die dem Supply Chain Management zugrundeliegende Theorie geht davon aus, dass Kosten, die durch eine mangelhafte Ausführung und Vernetzung von Prozessen entstehen, letztendlich auf die gesamte Wertschöpfungskette zurückfallen. Wenn also Prozesse beim Lieferanten nicht fehlerlos ausgeführt werden, hat das negative Auswirkungen sowohl auf den Lieferanten als auch auf den Kunden. Genauso ist eine isolierte Terminverfolgung, die nur auf der Erfüllung der Liefertermine zwischen einzelnen Unterlieferanten und Montage besteht, nicht sinnvoll, wenn sich trotz Terminverfolgung an anderer, nicht beachteter Stelle der Supply Chain Verzögerungen ergeben, die dazu führen, dass das mit hohem Aufwand termingetreu beschaffte Teil doch noch Tage oder Wochen liegen bleibt. Sinnvoll und mit SCM intendiert ist, die Spielräume, die sich durch Veränderungen in der Terminkette ergeben, allen Beteiligten transparent zu machen (vgl. Gronau 1999, S. 208).

Herausforderungen des SCM

Komplexität

Die Komplexität der Lieferkette ergibt sich aus der Vielzahl der Einzelelemente und deren vernetzter Struktur. Entscheidungen werden demnach nicht nur auf der Basis einer einzelnen Information getroffen. Mehrere unterschiedliche Informationen können die Grundlage einer Entscheidung sein. Entscheidungen beeinflussen aber auch nicht nur ein nachfolgendes Element, sondern können mehrere Elemente simultan beeinflussen. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Informationen gegenläufige Trends für die Entscheidungsfindung beinhalten und nachgelagerte Elemente entgegengesetzt gerichtet von der Entscheidung betroffen sind. Somit sind Entscheidungen innerhalb des Systems nicht nur aus dem Blickwinkel eines einzelnen Aspekts zu fällen, sondern bedürfen der globalen Betrachtung. Je länger und vernetzter die Einzelelemente und Subsysteme innerhalb der Supply Chain sind, um so größer ist deren Komplexität.

Intransparenz

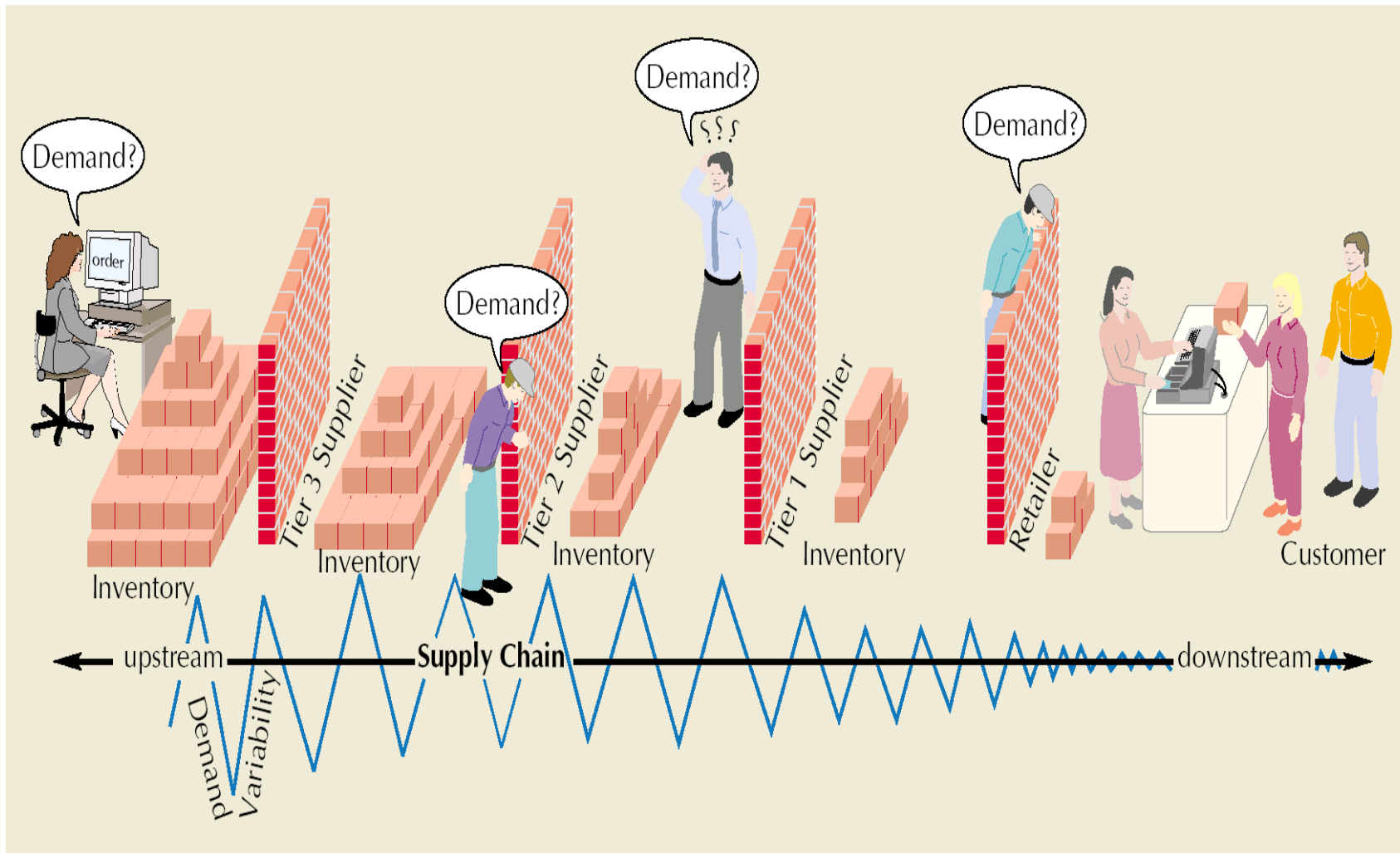
Die Intransparenz der Lieferkette resultiert aus der Unmöglichkeit der vollständig deterministischen Abbildung des Systems Lieferkette innerhalb eines Modells. Im Einzelnen betrifft dies die Prozessgrößen, die Zusammenhänge zwischen den Elementen und die Ziele der Unternehmen.

Nicht alle einen Prozess beeinflussenden Größen sind bekannt oder lassen sich in konkreten Werten darstellen. Zusammenhänge zwischen einzelnen Elementen können zwar dem Tatbestand und dem Trend nach feststellbar sein, aber der Grad der Beeinflussung bleibt häufig unklar. Unvollständige Zieldefinitionen oder unklar formulierte Einzelziele erschweren die Modellierung (Zäpfel 1996).

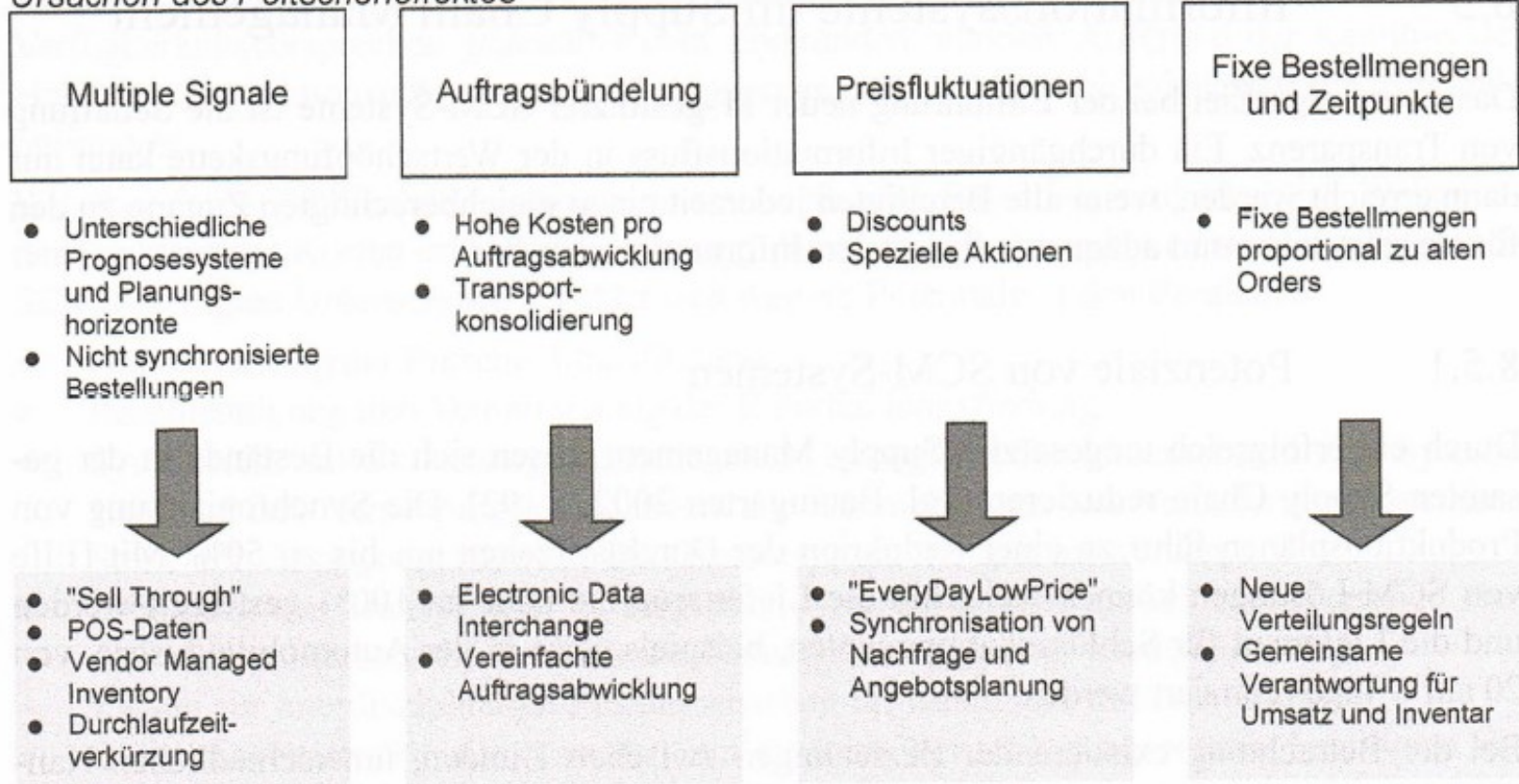
Dynamik

Dynamisch geprägt wird das System Lieferkette durch die direkte Einbindung der Kundenanforderungen in das Regelsystem. Sich ändernde Kundenanforderungen können nicht nur eine Veränderung der Produkteigenschaften bedeuten, sondern weitreichender auch den Bedarf neuer Zulieferprodukte und damit unter Umständen auch die Einbindung neuer Unternehmen in die Lieferkette bedeuten. Auch ergeben sich aus der Notwendigkeit der kontinuierlichen Optimierung der Prozesse innerhalb des Systems Veränderungen bei der Anordnung der Einzelelemente oder deren gegenseitigen Zusammenhänge.

Bullwhip-Effekt



Ursachen des Peitscheneffektes



Maßnahmen zur Verringerung des Peitscheneffektes

Abb. 8-6: Der Peitscheneffektes und Maßnahmen zu seiner Verringerung (vgl. Corsten 2004, S. 15)

Leistungsfähigkeit von Supply Chains

Analyse der Leistungsfähigkeit von Supply Chains

- Wurde zur Beschreibung aller unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse entworfen ...
- ... vom Supply-Chain Council (SCC), einer unabhängigen US-amerikanischen Non-Profit-Organisation.
- Idee: eine Standard-Methode entwickeln, die alle Gesichtspunkte einer Supply Chain (SC) analysieren und beschreiben kann.
- entwickelt Anfang 1996 von Bostoner Unternehmensberatungen: Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) und AMR Research (AMR),.

Zunächst wurde das Supply Chain Council (SCC) mit damals 69 Mitgliedern gegründet. So entstand die erste Version des Supply-Chain-Operation-Reference-Modells, welches im Herbst 1996 erstmals auf den Markt gebracht wurde. Nicht zuletzt dank der hohen Akzeptanz, die das Referenzmodell im Supply-Chain-Management genießt, sind dem SCC mittlerweile an die 1.000 Mitglieds-Unternehmen weltweit angeschlossen. Inzwischen ist die Version 10.0 [1] implementiert worden, die eine verbesserte Möglichkeit bietet, einfache bis komplexe Lieferkettenaktivitäten zu analysieren und zu verbessern.

- basiert auf den fünf wesentlichen Supply-Chain-Management-Prozessen
- verknüpft sie mit bekannten Konzepten wie Business-Process-Reengineering (BPR), Benchmarking und Best-Practice-Analyse.
- unterscheidet
 - **fünf Managementprozesse**
 - **vier Detaillierungsstufen** (wobei die letzte nicht im Modell enthalten ist, da sie unternehmensindividuell zu definieren ist.)

Die für das SCOR-Modell relevanten Prozesskategorien sind auf der obersten Ebene im Einzelnen:

1. **Planung** (plan):

- Aggregierte Nachfrage und Angebot sollen in Einklang gebracht werden

2. **Beschaffung** (source):

- (Vor-)Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen

3. **Herstellung** (make):

- End-/Zwischenprodukte produzieren, die an Kunden geliefert werden können
- Make-to-stock (Lagerfertigung), Make-to-order (Auftragsfertigung), Engineer-to-order (Projektfertigung)

4. **Lieferung** (deliver):

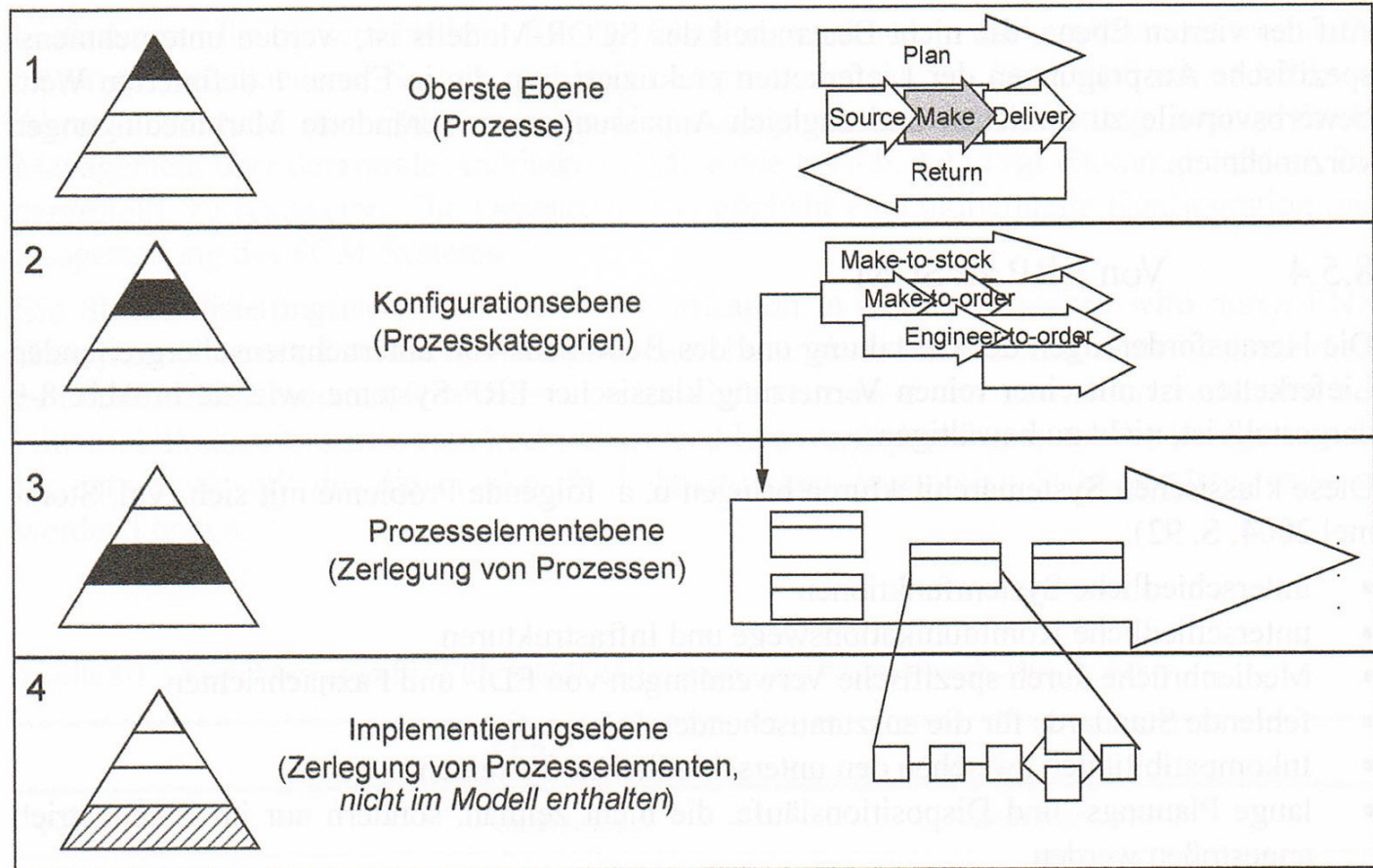
- Fertigprodukte oder Dienstleistungen an Kunden liefern inkl. Lager-, Auftrags- und Transportmanagement

5. **Rückgabe** (return):

- Die Rücksendung fehlerhafter Produkte annehmen und die Rücksendung von Rohstoffen (an den Lieferanten) in die Wege leiten

Diese Prozesse finden auf der **höchsten Ebene** (Top Level) des SCOR-Modells ihren Ausdruck. Hier definiert ein Unternehmen den Umfang seiner jeweiligen SC.

Ausschlaggebend hierfür ist die Wettbewerbsfähigkeit bzw. der Wettbewerbsvorteil.

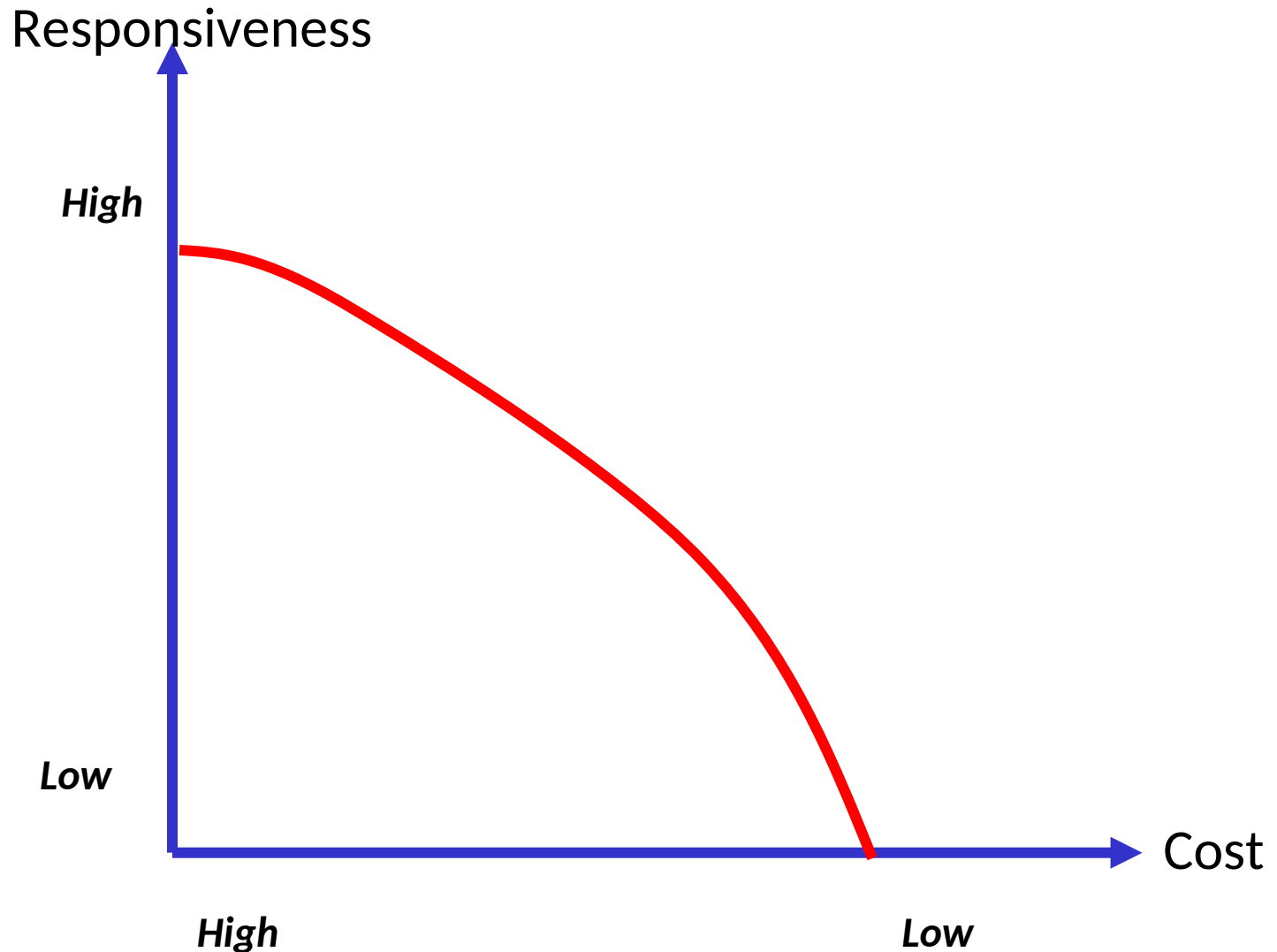


s. [1] „Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“, Norbert Gronau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag; Auflage: 3 (2014)

Abb. 8-8: Der Zusammenhang der grundlegenden Managementprozesse des SCOR-Modells innerhalb der Logistikkette

Effizienz vs. Responsivität in Supply Chains

A comparison of cost and responsiveness



Gestaltung der Supply-Chain-Struktur und –Beziehungen

Sourcing-Strategien

- Local vs. Global Sourcing
- Single vs. Multiple Sourcing

Local vs. Global Sourcing

Single vs. Multiple Sourcing

IT in der Supply Chain

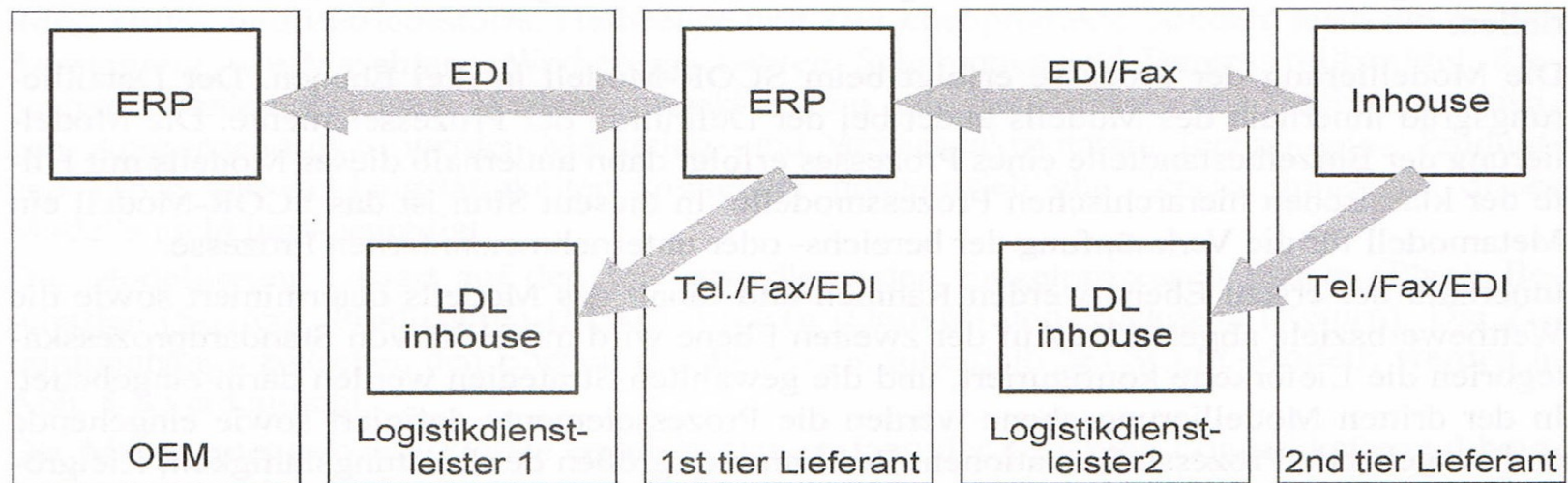


Abb. 8-9: Kommunikation in der Lieferkette ohne SCM (vgl. Stommel 2004, S. 92).

Die Herausforderungen der Gestaltung und des Betriebes von unternehmensübergreifenden Lieferketten ist mit einer reinen Vernetzung klassischer ERP-Systeme, wie sie in Abb. 8-9 dargestellt ist, nicht zu bewältigen.

Diese klassischen Systemarchitekturen bringen u. a. folgende Probleme mit sich (vgl. Stommel 2004, S. 92):

- unterschiedliche Systemfunktionen
- unterschiedliche Kommunikationswege und Infrastrukturen
- Medienbrüche durch spezifische Verwendungen von EDI- und Faxnachrichten
- fehlende Standards für die auszutauschenden Informationen
- Inkompatibilitäten zwischen den unterschiedlichen Systemen
- lange Planungs- und Dispositionsläufe, die nicht zeitnah, sondern nur im Batchbetrieb angestoßen werden.

s. [1] „Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen“, Norbert Gronau, Oldenbourg Wissenschaftsverlag; Auflage: 3 (2014)

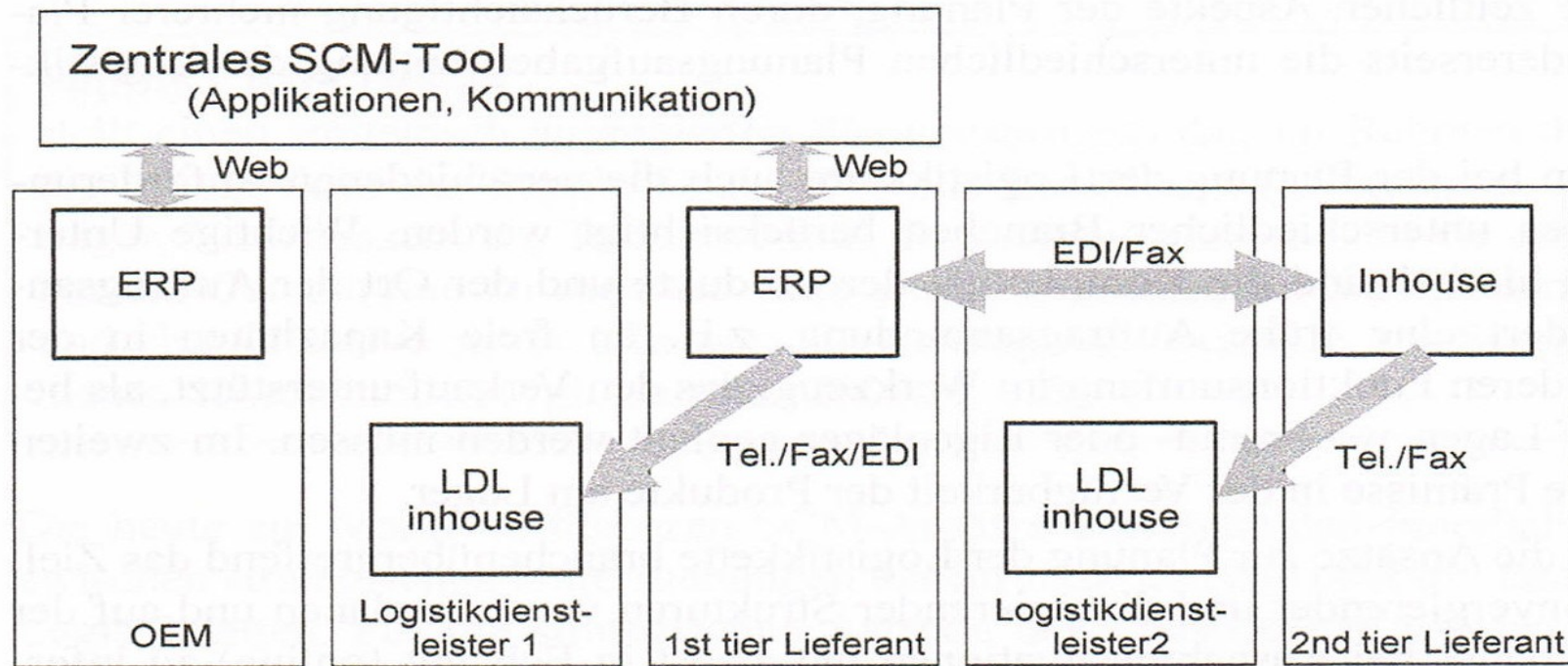


Abb. 8-10: SCM als Überbau (vgl. Stommel 2004, S. 93)

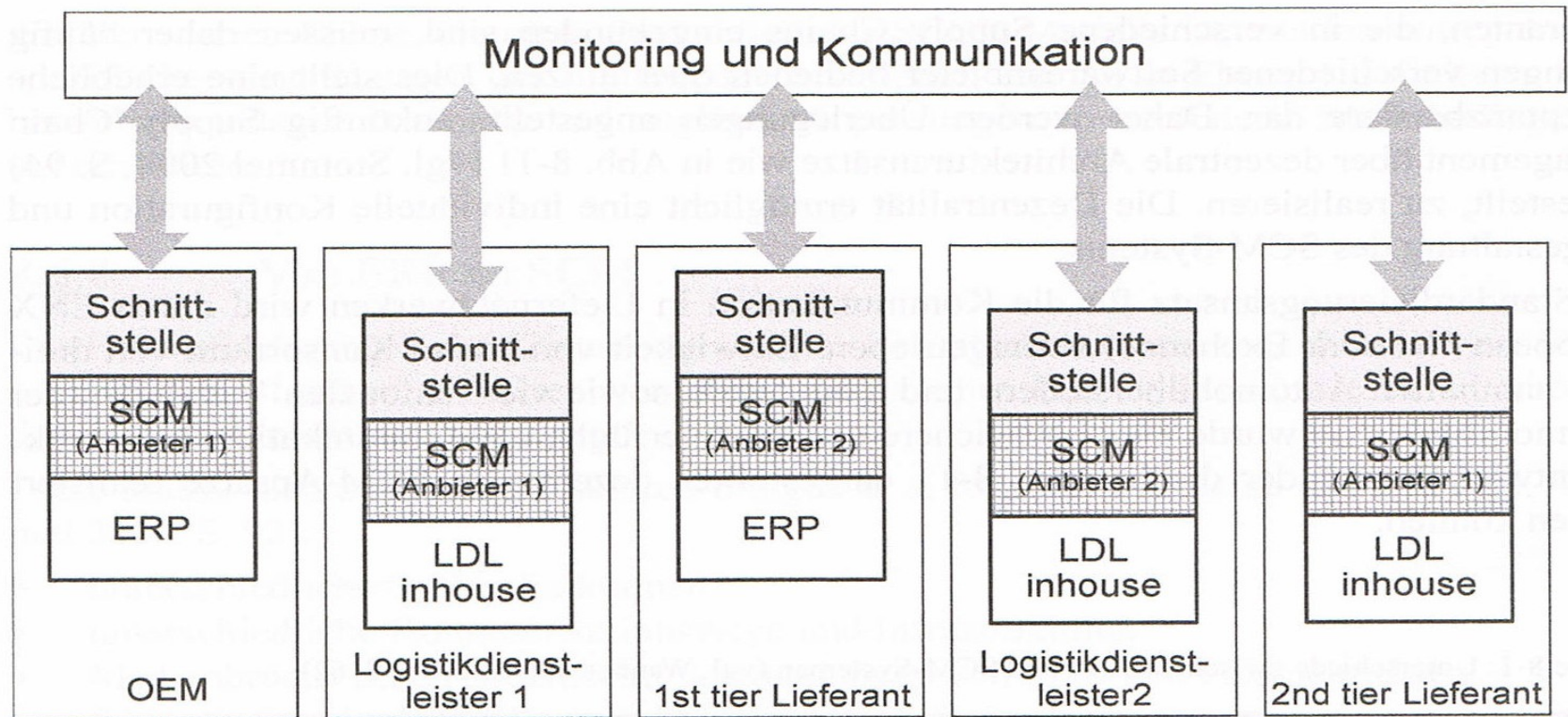


Abb. 8-11: Dezentraler SCM-Ansatz (vgl. Stommel 2004, S. 94)

Funktionen von ERP- und SCM-Systemen

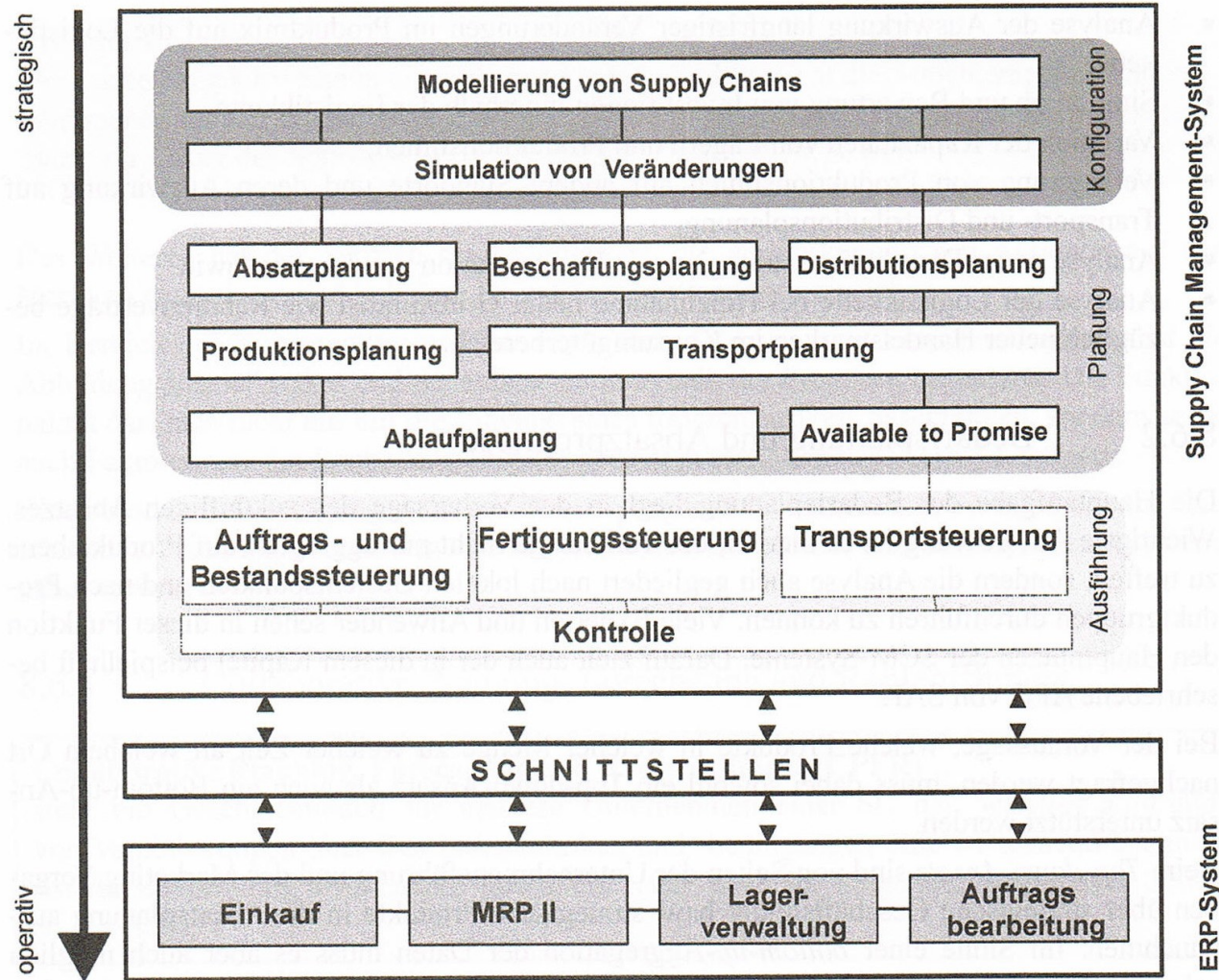


Abb. 8-12: Funktionen von ERP- und SCM-Systemen (vgl. Steven 2000, S. 18)

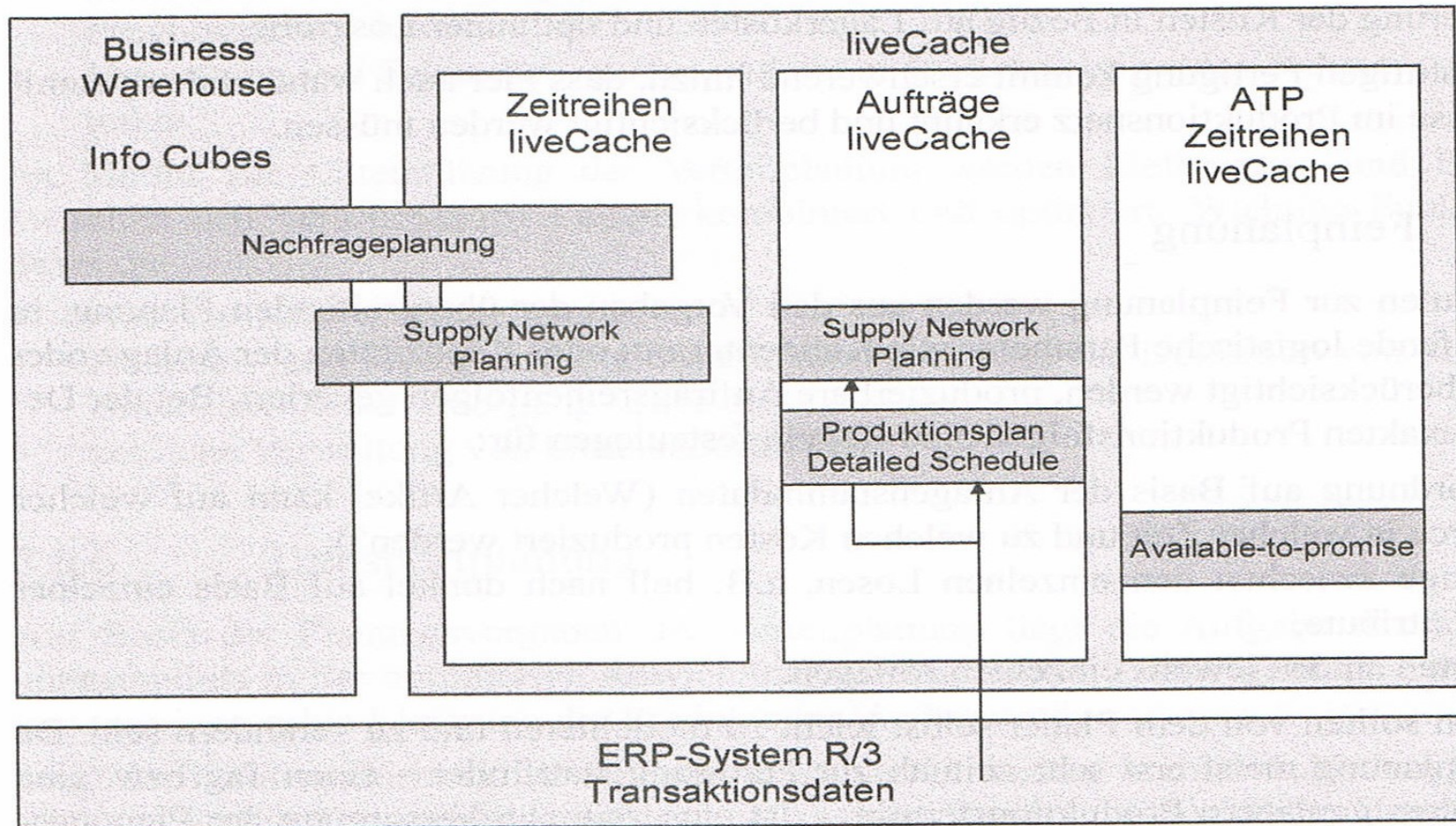


Abb. 8-14: Architektur von SAP APO (vgl. Dickersbach 2004, S. 14)